

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso

Título da Proposta: Plataforma Web para Geração de Jogos da Memória com Adversários de IA

Aluno (s): Maurice Golin Soares dos Santos

Telefone (s): (18) 99715-1899

E-mail (s): maurice@alunos.utfpr.edu.br

Orientador (a): Helyane Bronoski Borges

1. Introdução

As plataformas digitais educacionais podem ser compreendidas como estruturas online que viabilizam a interação entre diferentes usuários, como professores e alunos, permitindo a criação e o compartilhamento de conteúdos e experiências de aprendizagem. Essas plataformas caracterizam-se por uma arquitetura modular e extensível, que possibilita a integração de múltiplas funcionalidades, como comunicação, colaboração, avaliação e gestão do ensino (PARKER *et al.*, 2018; DE REUVER *et al.*, 2018). Além disso, tais ambientes favorecem a aprendizagem independente de tempo e espaço, promovendo novas formas de interação e de acesso ao conhecimento no contexto digital.

Plataformas de jogos educacionais, como *Wordwall* (WORDWALL, 2026) e *Kahoot!* (KAHOOT!, 2026), são ferramentas de grande engajamento, porém são fundamentalmente estáticas. Nesses ambientes, o jogador compete contra si mesmo, contra o tempo ou contra outros humanos, mas não contra um agente de software dinâmico. A integração de Inteligência Artificial (IA) em plataformas educacionais representa um recurso promissor para a criação de ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e interativos, capazes de ampliar o engajamento dos estudantes por meio de experiências adaptativas e inteligentes. A ausência de adversários inteligentes, capazes de simular comportamentos semelhantes aos humanos e de se adaptar ao jogador, constitui uma limitação presente em muitas ferramentas atuais (MILLINGTON; FUNGE, 2009).

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma web para a criação e hospedagem de jogos educacionais dinâmicos. Como prova de conceito, o projeto terá como foco inicial o desenvolvimento do módulo do Jogo da Memória, que incorpora um agente de IA que atua como adversário do jogador. A proposta busca integrar o potencial pedagógico dos jogos educacionais com a capacidade adaptativa proporcionada por técnicas de IA.

A plataforma permitirá que educadores atuem como criadores de conteúdo, possibilitando a configuração e publicação de seus próprios jogos por meio do envio de imagens e a definição de

parâmetros da partida. Por sua vez, os estudantes poderão acessar e jogar tanto os jogos disponibilizados publicamente na plataforma quanto os criados por seus professores.

A criação de agentes inteligentes capazes de atuar e tomar decisões em ambientes virtuais constitui um dos fundamentos práticos para o estudo das capacidades da IA (RUSSELL; NORVIG, 2021). Nesse contexto, o desafio prático deste projeto consiste em modelar um comportamento computacional capaz de simular aspectos do raciocínio humano durante a execução do jogo. Para isso, serão investigadas arquiteturas de IA, como Redes Neurais Artificiais (HAYKIN, 2001), capazes de combinar diferentes formas de memória, incluindo o armazenamento estático das posições das cartas e a observação dinâmica das jogadas realizadas durante a partida. Essa abordagem busca aproximar o comportamento do agente ao de um jogador humano, contribuindo para uma experiência de jogo mais dinâmica no contexto da gamificação educacional (KAPP, 2012).

2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web estruturada para a geração de jogos educacionais, implementando inicialmente o Jogo da Memória, que inclua um agente de IA adversário capaz de simular um comportamento humano competitivo.

2.2. Objetivos Específicos

- Construir a arquitetura base da plataforma *web*, permitindo a futura escalabilidade para outros tipos de jogos.
- Implementar um módulo de criação para o educador, permitindo o upload de imagens e a configuração dos parâmetros do Jogo da Memória.
- Integrar um serviço de *Backend as a Service* (BaaS) para o armazenamento de dados dos usuários, o upload de mídias e a persistência dos jogos criados.
- Criar uma interface para que os alunos acessem os jogos disponibilizados globalmente pela plataforma ou por meio de *links*/códigos dos professores.
- Criar um ambiente de simulação para o teste e validação dos agentes adversários.
- Implementar e comparar os resultados de diferentes algoritmos de IA, estritamente no papel de adversário.
- Analisar os algoritmos sob a ótica da "simulação humana", avaliando quais arquiteturas (ex: "cegas" vs. "observadoras") produzem um adversário mais realista e competitivo.

3. Justificativa

Este projeto justifica-se pela necessidade de ampliar as possibilidades de interação em plataformas educacionais por meio da incorporação de agentes inteligentes. A presença de adversários baseados em IA pode contribuir para tornar experiências de aprendizagem mais desafiadoras, personalizadas e mais engajadoras. Neste contexto, a proposta busca oferecer um ambiente no qual educadores possam criar jogos da memória personalizados por meio do envio de

imagens próprias e da configuração de diferentes tipos de cartas, enquanto os estudantes poderão interagir com esses jogos em uma experiência mais dinâmica, competindo contra um agente capaz de simular comportamentos semelhantes aos de um jogador humano.

A utilização de serviços em nuvem garante que os recursos criados pelos professores sejam armazenados e disponibilizados de forma centralizada, facilitando o acesso e a distribuição dos jogos na plataforma.

No mercado atual de jogos comerciais e educacionais, o comportamento de oponentes sintéticos frequentemente se baseia em abordagens heurísticas ou probabilísticas, nas quais a chamada 'falha humana' é simulada por meio de taxas de esquecimento definidas por regras fixas (MILLINGTON; FUNGE, 2009). Embora essas estratégias sejam eficazes em diversos contextos, diferem de abordagens baseadas em Aprendizado de Máquina, nas quais o comportamento dos agentes pode ser construído e ajustado de forma iterativa a partir da experiência. Neste sentido, este trabalho adquire relevância ao propor um ambiente que permita comparar diretamente agentes baseados em memória heurística com modelos mais avançados de aprendizado, investigando qual abordagem produz uma experiência de jogo mais realista e envolvente.

O objetivo deste projeto de TCC é modelar um agente de IA para competir, de forma inteligente e semelhante a um ser humano, no ambiente virtual do Jogo da Memória. O objetivo é simular as estratégias e falhas de um jogador humano, buscando uma experiência de jogo mais realista e não apenas a máxima eficiência na vitória.

A contribuição central do trabalho é dupla: o desenvolvimento de uma Plataforma de Geração de Jogos Educacionais Dinâmicos e, como prova de conceito, a implementação do Jogo da Memória com um agente adversário baseado em IA. A análise comparativa de diferentes abordagens de agentes permitirá identificar quais arquiteturas de IA são mais adequadas para simular comportamentos próximos aos de jogadores humanos.

4. Metodologia

A metodologia do trabalho está dividida em etapas principais de engenharia de software e pesquisa em IA.

Etapas 1: Revisão Bibliográfica: Pesquisa em bases de dados acadêmicas sobre "Jogos Educacionais" e "Plataformas de Gamificação", além da revisão da literatura clássica sobre o desenvolvimento de agentes de IA, abrangendo desde a programação de oponentes heurísticos baseados em regras até o treinamento de modelos de Aprendizado de Máquina, como o *Multilayer Perceptron* (MLP) (HAYKIN, 2001; MILLINGTON; FUNGE, 2009; RUSSELL; NORVIG, 2021).

Etapas 2: Desenvolvimento da Plataforma Web (Frontend e Backend): Construção da interface do usuário com bibliotecas como *React* e estilização com *Tailwind CSS* para garantir responsividade. O *backend* e o banco de dados serão gerenciados via *Supabase* (ou similar), responsável pela autenticação de usuários (professores e alunos), persistência das configurações das partidas e armazenamento (*storage*) das imagens enviadas pelos educadores.

Entrega Final do Trabalho									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fonte: Autoria própria (2025)

7. Referências

DE REUVER, M.; SØRENSEN, C.; BASOLE, R. C. The digital platform: a research agenda. **Journal of Information Technology**, v. 33, n. 2, p. 124-135, 2018.

HAYKIN, S. **Redes Neurais: Princípios e Prática**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

KAHOOT! Kahoot! Plataforma de Aprendizagem Baseada em Jogos. Disponível em: <https://kahoot.com/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

KAPP, K. M. **The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education**. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

MILLINGTON, I.; FUNGE, J. **Artificial Intelligence for Games**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2009.

PARKER, G. G.; VAN ALSTYNE, M. W.; CHOUDARY, S. P. **Plataforma: a revolução da estratégia**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna**. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2021.

WORDWALL. Wordwall. Crie materiais de ensino melhores e mais rápidos. Disponível em: <https://wordwall.net/>. Acesso em: 29 mar. 2026.